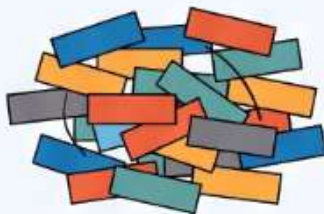
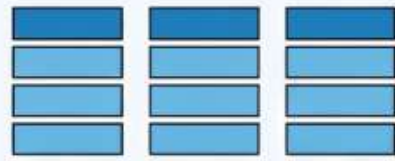


Dominando la Normalización de Bases de Datos

Proceso esencial para organizar datos y prevenir errores mediante **reglas acumulativas (Formas Normales)**.



Datos Complejos & Redundantes

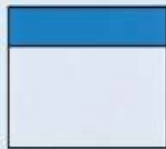


Tablas Pequeñas & Estables

Normalización transforma estructuras para integridad y rendimiento.

PROCESO ACUMULATIVO DE NORMALIZACIÓN

1FN: Atomicidad y Claves Primarias



Madrid Barcelona Valencia



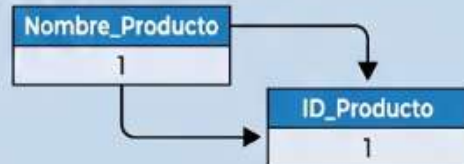
Cada celda con un solo valor indivisible.

Tabla con identificador único.

2FN: Adiós a Dependencias Parciales

ID_Pedido	ID_Producto	Nombre_Producto
1	2	Nombre_Producto

Debe estar en 1FN.
Todos los atributos dependen de la clave primaria completa.



3FN: Eliminación de Dependencias Transitivas

ID_Empleado	Departamento	Ubicación_Departamento
1	Departamento	Ubicación_Departamento

Departamento
1

Debe estar en 2FN.

Atributos no clave dependen únicamente de la clave primaria, nunca de otros.

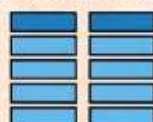


Evita Anomalías de Datos

Un diseño normalizado previene errores críticos al insertar, actualizar o eliminar información en el sistema.

Normalización vs. Desnormalización

Normalización



Prioriza Integridad
Estructura óptima, sin redundancia.



Desnormalización



Prioriza Velocidad de Lectura
Duplica datos intencionalmente.